

Latihan Soal Statistisi Ahli Pertama

2 paket variasi soal (masing-masing 50 butir) lengkap dengan kunci dan pembahasan

Isi: Paket 1 (soal) · Paket 2 (soal) · Kunci dan pembahasan Paket 1 · Kunci dan pembahasan Paket

2

Paket 1 — Soal

1. Analisis varians dilakukan untuk membandingkan rata-rata nilai try out siswa pada 4 program bimbel. Setiap program diambil 8 siswa sebagai sampel. Derajat bebas between treatment dan within treatment adalah

- A. 3 dan 28
- B. 4 dan 28
- C. 28 dan 3
- D. 3 dan 32
- E. 8 dan 3

2. Untuk mengukur suatu variabel diperlukan skala pengukuran, kecuali

- A. nominal
- B. ordinal
- C. interval
- D. panel
- E. rasio

3. Suatu survei ingin mengestimasi rata-rata populasi dengan SRS. Untuk menentukan ukuran sampel yang dibutuhkan, hal berikut yang perlu diperhitungkan adalah:

(i) margin of error

(ii) level of confidence

(iii) estimasi simpangan baku populasi

(iv) proporsi sampel terdahulu

- A. (i), (ii), dan (iv)
- B. (i), (ii), dan (iii)
- C. (ii) dan (iv)
- D. (i) dan (iii)
- E. (iii) dan (iv)

4. Anova digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata nilai antar 3 kelas. Diketahui JK antar kelompok = 150, JK galat = 450, dan jumlah sampel 24. Diketahui $F(0,05;2;21) = 3,47$; $F(0,05;3;21) = 3,07$; $F(0,05;2;20) = 3,49$; $F(0,05;3;20) = 3,10$. Kesimpulannya adalah

- A. pada tingkat signifikansi 5%, tidak terbukti ada perbedaan rata-rata nilai antar kelas
- B. pada tingkat signifikansi 5% hasil pengujian tidak dapat disimpulkan
- C. lebih dari 30 persen keragaman nilai dijelaskan oleh perbedaan kelas
- D. kurang dari 20 persen keragaman nilai dijelaskan oleh perbedaan kelas
- E. pada tingkat signifikansi 5%, terdapat perbedaan rata-rata nilai antar kelas yang signifikan

5. Dengan $n = 100$ diperoleh interval kepercayaan 95% rata-rata populasi antara 62,04 sampai 67,96. Agar interval yang dihasilkan lebih sempit, dapat dilakukan dengan

- A. menaikkan tingkat kepercayaan menjadi 99%
- B. memperbesar cakupan populasi
- C. menambah jumlah sampel
- D. mengurangi jumlah sampel
- E. mengganti sampel dengan jumlah yang sama

6. Berikut adalah kelebihan wawancara dibandingkan kuesioner yang diisi sendiri oleh responden, kecuali

- A. biaya pelaksanaan relatif murah
- B. pewawancara dapat melakukan probing
- C. tingkat respons cenderung lebih tinggi
- D. pertanyaan yang kurang dipahami dapat dijelaskan
- E. ekspresi dan situasi responden dapat diamati

7. Diberikan data: 12, 15, 11, 18, 14, 16, 20, 13, 17, 19, 21. Jangkauan kuartil ($Q_3 - Q_1$) data tersebut adalah

- A. 5
- B. 7
- C. 8
- D. 6
- E. 4

8. Suatu sekolah memiliki daftar 500 siswa yang terurut abjad. Peneliti memilih satu angka acak antara 1-10, lalu mengambil setiap siswa ke-10 berikutnya. Teknik sampling yang digunakan adalah

- A. simple random sampling
- B. systematic sampling
- C. stratified sampling
- D. cluster sampling
- E. quota sampling

9. Kelemahan non probability sampling:

(1) Sampling error tidak dapat dihitung

(2) Hasil sulit digeneralisasi ke populasi

(3) Peluang terpilih setiap unit diketahui

(4) Ada unsur subjektivitas dalam pemilihan

Manakah pernyataan yang benar?

- A. 1, 3, dan 4
- B. 2, 3, dan 4
- C. 1 dan 3
- D. 3 saja
- E. 1, 2, dan 4

10. Jika ukuran sampel diperbesar menjadi 4 kali semula (σ tetap), standar error rata-rata sampel menjadi

- A. seperempat dari semula
- B. dua kali semula
- C. setengah dari semula
- D. empat kali semula
- E. tidak berubah

11. Peneliti meminta responden pertama menunjukkan kenalannya yang memenuhi kriteria, kemudian kenalan itu menunjukkan yang lain, dan seterusnya. Teknik ini disebut

- A. snowball sampling
- B. quota sampling
- C. purposive sampling
- D. systematic sampling
- E. stratified sampling

12. Stratified sampling paling efisien (varians kecil) apabila

- A. antar strata homogen dan di dalam strata heterogen
- B. antar dan di dalam strata sama-sama heterogen
- C. antar strata dan di dalam strata sama-sama homogen
- D. antar strata heterogen dan di dalam strata homogen
- E. ukuran strata dibuat sama besar

13. Metode sampling yang peluang terpilih setiap unitnya berbanding lurus dengan ukuran unit tersebut adalah

- A. simple random sampling
- B. probability proportional to size sampling
- C. systematic sampling
- D. quota sampling
- E. haphazard sampling

14. Populasi $N = 1.200$ dan $n = 80$ dengan systematic sampling. Jika angka acak awal adalah 7, unit keempat yang terpilih bernomor

- A. 45
- B. 60
- C. 67
- D. 37
- E. 52

15. Pernyataan yang benar mengenai koefisien determinasi (R^2) pada regresi berganda adalah

- A. dapat bernilai negatif
- B. dapat lebih besar dari 1
- C. tidak akan turun ketika variabel penjelas ditambahkan
- D. selalu lebih kecil dari R^2 yang disesuaikan
- E. mengukur signifikansi tiap koefisien regresi

16. Tiga prinsip dasar perancangan percobaan adalah

- A. replikasi, pengacakan, dan kontrol lokal
- B. replikasi, stratifikasi, dan klusterisasi
- C. pengacakan, pembobotan, dan kalibrasi
- D. randomisasi, sensus, dan triangulasi
- E. replikasi, interpolasi, dan randomisasi

17. Ukuran sebaran yang menyatakan rata-rata penyimpangan data terhadap rata-ratanya dalam satuan data asli adalah

- A. varians
- B. koefisien variasi
- C. median
- D. simpangan baku
- E. jangkauan

18. Systematic sampling kurang tepat digunakan apabila kerangka sampel

- A. tersusun secara acak
- B. memiliki pola periodik yang selaras dengan interval sampling
- C. berukuran besar
- D. lengkap dan mutakhir
- E. bersifat homogen

19. Tahapan yang dilakukan setelah pengumpulan data dan sebelum analisis data survei adalah

- A. penentuan tujuan survei
- B. penyusunan kuesioner
- C. penarikan sampel
- D. diseminasi hasil survei
- E. pengolahan data (editing, coding, entri, validasi)

20. Pengumpulan data yang mencakup seluruh elemen populasi disebut

- A. survei
- B. kompilasi produk administrasi
- C. sensus
- D. studi kasus
- E. registrasi sampel

21. Kerangka sampel yang baik harus

- A. lengkap, tidak tumpang tindih, dan mutakhir
- B. memuat sebagian unit saja
- C. boleh mengandung unit ganda
- D. disusun setelah pencacahan selesai
- E. hanya memuat unit yang mudah dijangkau

22. Alternatif nonparametrik untuk uji t dua sampel independen adalah

- A. uji Wilcoxon signed rank
- B. uji Kruskal-Wallis
- C. uji korelasi Pearson
- D. uji Mann-Whitney U
- E. uji F

23. Dua pabrik A dan B masing-masing memiliki 4 mesin. ANOVA dengan $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$ pada $\alpha = 5\%$ menolak H_0 untuk Pabrik A dan tidak menolak H_0 untuk Pabrik B. Kesimpulan yang paling sesuai adalah

- A. rata-rata produksi Pabrik A lebih tinggi dari Pabrik B
- B. rata-rata produksi antar mesin di Pabrik B lebih homogen dibandingkan Pabrik A
- C. rata-rata produksi Pabrik B lebih tinggi dari Pabrik A
- D. tidak ada perbedaan antar mesin di kedua pabrik
- E. semua mesin di Pabrik A berbeda satu sama lain

24. Koefisien korelasi yang sesuai untuk dua variabel berskala ordinal adalah

- A. korelasi Pearson
- B. koefisien kontingensi
- C. koefisien determinasi
- D. koefisien regresi
- E. korelasi Spearman

25. Berikut adalah asumsi klasik regresi linear berganda, kecuali

- A. residual berdistribusi normal
- B. homoskedastisitas
- C. koefisien determinasi yang tinggi
- D. tidak ada multikolinearitas
- E. tidak ada autokorelasi

26. Baterai diklaim tahan 500 jam. Sampel 64 baterai rata-rata menyala 480 jam, varians populasi 1.600 jam². Pada $\alpha = 5\%$ ($|z(0,05)|=1,64$; $|z(0,025)|=1,96$), rata-rata sampel minimum agar daya tahan dianggap tidak berubah adalah

- A. 490,2 jam
- B. 491,8 jam
- C. 480 jam
- D. 509,8 jam
- E. 488,4 jam

27. Contoh data nominal yang benar adalah

- A. peringkat juara lomba: juara 1, 2, 3
- B. tingkat kepuasan: rendah, sedang, tinggi
- C. kelas sosial: bawah, menengah, atas
- D. jenis pekerjaan: PNS, wiraswasta, petani
- E. jenjang pendidikan: SD, SMP, SMA

28. Manakah yang termasuk stratified random sampling?

- A. Dari daftar mahasiswa dipilih setiap mahasiswa ke-7
- B. Mahasiswa dikelompokkan menurut fakultas, lalu dari tiap fakultas dipilih sampel secara acak
- C. Beberapa fakultas dipilih acak, lalu seluruh mahasiswanya disurvei
- D. Mewawancarai mahasiswa yang ditemui di kantin
- E. Nama mahasiswa diundi dari sebuah wadah

29. Suhu udara dalam derajat Celsius termasuk data berskala

- A. nominal
- B. ordinal
- C. rasio
- D. kategorik
- E. interval

30. Systematic sampling lebih cocok digunakan ketika

- A. unit populasi tidak dapat diurutkan sama sekali
- B. populasi sangat kecil dan heterogen
- C. kerangka sampel tersusun berurutan dan populasi besar
- D. kerangka sampel tidak tersedia dan tidak ada pola
- E. peneliti ingin memastikan semua strata terwakili

31. Yang termasuk non-probability sampling adalah

- A. quota sampling
- B. stratified sampling
- C. cluster sampling
- D. simple random sampling
- E. probability proportional to size sampling

32. Randomisasi dalam percobaan bertujuan untuk

- A. menambah jumlah perlakuan
- B. memperkecil derajat bebas galat
- C. membuat ragam galat menjadi nol
- D. menghindari bias sistematis dalam penempatan perlakuan pada unit percobaan
- E. mempercepat pelaksanaan percobaan

33. Berikut adalah kelebihan simple random sampling, kecuali

- A. setiap unit memiliki peluang terpilih yang sama
- B. tidak memerlukan kerangka sampel
- C. penduga rata-rata bersifat tidak bias
- D. estimasi parameter relatif sederhana
- E. cocok untuk populasi yang relatif homogen

34. Pertanyaan kuesioner “Apakah Anda puas dengan gaji dan fasilitas kantor?” melanggar prinsip penyusunan kuesioner karena

- A. terlalu pendek
- B. disusun dengan kalimat tidak langsung
- C. merupakan pertanyaan terbuka
- D. menggunakan bahasa baku
- E. mengandung dua hal sekaligus (double-barreled)

35. Kondisi ragam residual yang tidak konstan disebut

- A. homoskedastisitas
- B. autokorelasi
- C. heteroskedastisitas
- D. multikolinearitas
- E. linearitas

36. Grafik yang paling tepat untuk menyajikan distribusi frekuensi data kontinu adalah

- A. histogram
- B. diagram lingkaran
- C. diagram batang
- D. peta tematik
- E. pictogram

37. Metode yang peluang setiap unit untuk terpilih sama pada setiap pengambilan adalah

- A. systematic sampling
- B. stratified sampling dengan alokasi proporsional
- C. probability proportional to size sampling
- D. simple random sampling
- E. quota sampling

38. Berikut yang bukan merupakan ciri data ordinal adalah

- A. memiliki urutan/tingkatan
- B. jarak antar kategori selalu sama
- C. dapat diperingkat
- D. tidak dapat dihitung rata-ratanya
- E. posisi tiap kategori tidak setara

39. Indeks Harga Konsumen (IHK) digunakan untuk mengukur

- A. perubahan jumlah produksi barang
- B. perubahan jumlah penduduk
- C. perubahan nilai ekspor
- D. perubahan upah minimum
- E. perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga

40. Dalam survei kepuasan layanan publik, skenario yang paling tidak bias adalah

- A. bertanya kepada pengunjung yang mengisi QR code di loket
- B. bertanya kepada pegawai instansi yang bersangkutan
- C. memilih warga secara acak dari daftar penduduk lalu mewawancarainya di rumah
- D. bertanya kepada warga yang aktif di media sosial instansi
- E. bertanya kepada relawan layanan instansi

41. Akronim SMART pada penentuan indikator/target adalah

- A. Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound
- B. Simple, Measurable, Adequate, Relevant, Time-bound
- C. Specific, Monitorable, Achievable, Reliable, Timely
- D. Specific, Measurable, Adjustable, Reliable, Time-bound
- E. Simple, Meaningful, Achievable, Relevant, Tested

42. Jika simpangan baku populasi tidak diketahui, perkiraannya dapat diperoleh dari:

(1) survei pendahuluan

(2) penelitian terdahulu

(3) expert judgment

(4) hasil sensus tahun depan

Pernyataan yang benar adalah

- A. 1, 2, dan 4
- B. 1, 3, dan 4
- C. 2, 3, dan 4
- D. 1, 2, dan 3
- E. 1 dan 4

43. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang

- A. pertanyaannya dikembangkan bebas sesuai situasi
- B. pertanyaannya baku dan urutannya sama untuk semua responden
- C. tidak memakai pedoman tertulis
- D. hanya dilakukan melalui telepon
- E. dilakukan tanpa tatap muka dan tanpa instrumen

44. Pengujian $H_0: \rho = 0$ melawan $H_1: \rho > 0$ dengan Durbin-Watson menghasilkan $D = 1,850$, $dL = 1,200$, $dU = 1,500$. Kesimpulannya adalah

- A. tolak H_0 , terdapat autokorelasi positif karena $D > dU$
- B. tolak H_0 , terdapat autokorelasi positif karena $D < dL$
- C. tidak dapat disimpulkan karena D berada di antara dL dan dU
- D. gagal tolak H_0 , terdapat autokorelasi negatif
- E. gagal tolak H_0 , tidak terdapat autokorelasi positif karena $D > dU$

45. Berikut adalah kelemahan simple random sampling, kecuali

- A. memerlukan kerangka sampel yang lengkap
- B. biaya tinggi untuk populasi yang besar dan tersebar
- C. peluang terpilih setiap unit sama besar
- D. sampel dapat menyebar jauh sehingga butuh tenaga dan waktu
- E. subkelompok minoritas mungkin tidak terwakili

46. Pernyataan yang salah mengenai stratified sampling adalah

- A. pembentukan strata selalu membuat varians penduga lebih besar daripada SRS
- B. strata harus saling lepas dan menyeluruh
- C. unit dalam tiap strata dipilih secara acak
- D. setiap strata terwakili dalam sampel
- E. memerlukan informasi untuk membagi populasi ke strata

47. Berikut yang bukan merupakan asumsi ANOVA satu arah adalah

- A. galat berdistribusi normal
- B. ragam antar kelompok homogen
- C. pengamatan saling bebas
- D. ukuran sampel tiap kelompok harus sama persis
- E. perlakuan dialokasikan secara acak

48. Pada pengambilan sampel dengan pengembalian (with replacement) dari N unit, peluang suatu unit tertentu terpilih pada setiap pengambilan adalah

- A. semakin besar pada pengambilan berikutnya
- B. sama pada setiap pengambilan, yaitu $1/N$
- C. semakin kecil pada pengambilan berikutnya
- D. $1/(N-1)$ pada pengambilan kedua
- E. bergantung pada unit yang terambil sebelumnya

49. Untuk menjaga kualitas data, langkah petugas pencacah berikut benar, kecuali

- A. melakukan probing jika jawaban belum jelas
- B. membacakan pertanyaan sesuai kuesioner
- C. memeriksa kelengkapan isian sebelum meninggalkan lokasi
- D. menjelaskan maksud dan tujuan survei
- E. mengisi jawaban berdasarkan perkiraan petugas bila responden tidak berada di tempat

50. Ukuran ketepatan rata-rata sampel sebagai penduga rata-rata populasi adalah

- A. simpangan baku populasi
- B. varians sampel
- C. standar error rata-rata
- D. koefisien variasi
- E. jangkauan data

Paket 2 — Soal

1. Percobaan membandingkan 5 perlakuan, masing-masing diulang 6 kali. Derajat bebas perlakuan dan galat pada ANOVA satu arah adalah

- A. 5 dan 30
- B. 4 dan 30
- C. 4 dan 25
- D. 25 dan 4
- E. 5 dan 25

2. Berat badan dalam kilogram termasuk data berskala

- A. rasio
- B. nominal
- C. ordinal
- D. interval
- E. kategorik

3. Survei proporsi dengan SRS menggunakan $p = 0,5$, margin of error 5%, dan tingkat kepercayaan 95% ($Z = 1,96$). Ukuran sampel minimum (dibulatkan ke atas) adalah

- A. 384
- B. 196
- C. 271
- D. 385
- E. 400

4. Dari 30 pengamatan pada 3 kelompok diperoleh JK antar = 60 dan JK galat = 270. Nilai F hitung adalah

- A. 2,0
- B. 3,0
- C. 4,5
- D. 6,0
- E. 0,33

5. Jika tingkat kepercayaan dinaikkan dari 95% menjadi 99% dengan n dan σ tetap, lebar interval kepercayaan

- A. menyempit
- B. tetap
- C. menjadi nol
- D. tidak dapat ditentukan
- E. melebar

6. Observasi partisipan adalah teknik pengumpulan data di mana

- A. peneliti hanya membaca dokumen tertulis
- B. responden mengisi kuesioner sendiri
- C. peneliti ikut terlibat dalam kegiatan subjek yang diamati
- D. peneliti mengajukan pertanyaan tertulis
- E. peneliti mengamati dari jauh tanpa interaksi apa pun

7. Diberikan data: 12, 5, 7, 20, 9, 15, 8, 10, 18, 13, 16. Jangkauan antar kuartil ($Q3 - Q1$) adalah

- A. 8
- B. 6
- C. 10
- D. 12
- E. 7

8. Sebuah kecamatan terdiri atas 30 desa. Dipilih 5 desa secara acak dan seluruh kepala keluarga di desa terpilih dicacah. Teknik sampling ini adalah

- A. stratified sampling
- B. systematic sampling
- C. simple random sampling
- D. cluster sampling
- E. quota sampling

9. Keunggulan probability sampling:

(1) peluang terpilih setiap unit diketahui

(2) sampling error dapat dihitung

(3) hasil dapat digeneralisasi ke populasi

(4) tidak memerlukan kerangka sampel

Pernyataan yang benar adalah

- A. 1, 2, dan 4
- B. 1, 2, dan 3
- C. 1, 3, dan 4
- D. 2, 3, dan 4
- E. 1 dan 4

10. Varians sampel s^2 dihitung dengan pembagi $n-1$ karena menghasilkan penduga ragam populasi yang

- A. selalu sama dengan σ^2
- B. selalu lebih besar dari σ^2
- C. selalu berdistribusi normal
- D. berbias ke bawah
- E. tak bias

11. Peneliti menetapkan kuota 50 laki-laki dan 50 perempuan, lalu mewawancarai siapa saja yang ditemui sampai kuota terpenuhi. Teknik ini disebut

- A. stratified random sampling
- B. cluster sampling
- C. quota sampling
- D. systematic sampling
- E. simple random sampling

12. Cluster sampling paling efisien apabila

- A. antar klaster homogen dan di dalam klaster heterogen
- B. antar klaster heterogen dan di dalam klaster homogen
- C. antar dan di dalam klaster sama-sama homogen
- D. klaster berukuran sangat kecil
- E. tidak ada informasi tentang klaster

13. Jika populasi terbagi dalam kelompok yang heterogen dan setiap kelompok ingin terwakili, metode yang paling tepat adalah

- A. cluster sampling
- B. convenience sampling
- C. snowball sampling
- D. stratified sampling
- E. quota sampling tanpa strata

14. Populasi $N = 900$, $n = 60$ dengan systematic sampling. Jika angka acak awal adalah 4, unit kelima yang terpilih bernomor

- A. 19
- B. 64
- C. 79
- D. 75
- E. 60

15. Model regresi memiliki $R^2 = 0,80$, $n = 21$, dan $k = 4$ variabel penjelas. R^2 yang disesuaikan adalah

- A. 0,80
- B. 0,76
- C. 0,70
- D. 0,64
- E. 0,75

16. Fungsi utama replikasi dalam percobaan adalah

- A. menghilangkan seluruh galat
- B. mengurangi jumlah perlakuan
- C. menduga ragam galat percobaan dan meningkatkan ketelitian
- D. menggantikan peran pengacakan
- E. menjamin semua perlakuan identik

17. Rata-rata suatu data 50 dengan simpangan baku 5. Koefisien variasinya adalah

- A. 10%
- B. 5%
- C. 1%
- D. 45%
- E. 55%

18. Dalam systematic sampling, interval sampling (k) dihitung dengan

- A. n / N
- B. $N - n$
- C. $\sqrt{N}$
- D. N / n
- E. $N \times n$

19. Urutan tahapan survei yang benar adalah

- A. pengumpulan data, perencanaan, pengolahan, diseminasi, analisis, persiapan
- B. perencanaan, persiapan, pengumpulan data, pengolahan, analisis, diseminasi
- C. persiapan, perencanaan, analisis, pengumpulan data, pengolahan, diseminasi
- D. perencanaan, pengumpulan data, persiapan, analisis, pengolahan, diseminasi
- E. analisis, pengumpulan data, perencanaan, persiapan, pengolahan, diseminasi

20. Contoh kompilasi produk administrasi adalah

- A. sensus penduduk 10 tahunan
- B. survei sosial ekonomi nasional
- C. survei harga konsumen di pasar
- D. wawancara langsung ke rumah tangga
- E. pengolahan data pencatatan kelahiran dan kematian dari kantor catatan sipil

21. Under-coverage pada kerangka sampel terjadi apabila kerangka

- A. memuat unit ganda
- B. memuat unit di luar populasi target
- C. tidak memuat sebagian unit populasi target
- D. terlalu mutakhir
- E. berukuran sama dengan populasi

22. Uji Kruskal-Wallis merupakan alternatif nonparametrik dari

- A. ANOVA satu arah
- B. uji t berpasangan
- C. korelasi Pearson
- D. regresi linear sederhana
- E. uji z satu sampel

23. Jika H_0 ditolak pada ANOVA, langkah selanjutnya yang tepat adalah

- A. menyimpulkan semua rata-rata sama
- B. mengulang penelitian dengan data yang sama
- C. menghitung koefisien korelasi
- D. melakukan uji lanjut (post hoc) seperti Tukey atau LSD
- E. menghentikan analisis

24. Koefisien korelasi $r = -0,85$ menunjukkan

- A. hubungan positif yang kuat
- B. hubungan negatif yang kuat
- C. hubungan negatif yang lemah
- D. tidak ada hubungan
- E. hubungan positif yang lemah

25. Multikolinearitas dalam regresi berganda dapat dideteksi dengan

- A. statistik Durbin-Watson
- B. uji Breusch-Pagan
- C. uji Shapiro-Wilk
- D. uji Chow
- E. Variance Inflation Factor (VIF)

26. Mesin pengisi dikatakan mengisi rata-rata 250 gram. Sampel 36 kemasan rata-rata 245 gram, $\sigma = 18$ gram. Pada $\alpha = 5\%$ uji dua arah ($|z(0,025)| = 1,96$), kesimpulannya adalah

- A. H_0 ditolak, isi rata-rata kurang dari 250 gram
- B. H_0 ditolak, isi rata-rata lebih dari 250 gram
- C. H_0 tidak ditolak, isi rata-rata tidak berbeda dari 250 gram
- D. hasil pengujian tidak dapat disimpulkan
- E. H_0 tidak ditolak, isi rata-rata sama persis dengan 245 gram

27. Contoh data nominal adalah

- A. nomor punggung pemain sepak bola
- B. tinggi badan pemain
- C. peringkat klasemen tim
- D. tingkat nyeri: ringan, sedang, berat
- E. suhu tubuh pemain

28. Seorang peneliti memilih sengaja 10 ahli kebijakan yang dianggap paling memahami topik penelitiannya. Teknik ini adalah

- A. snowball sampling
- B. systematic sampling
- C. stratified sampling
- D. purposive sampling
- E. simple random sampling

29. Jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, PT) berskala

- A. nominal
- B. ordinal
- C. interval
- D. rasio
- E. numerik kontinu

30. Perbedaan utama systematic sampling dengan simple random sampling adalah

- A. systematic tidak memerlukan kerangka sampel
- B. pada systematic seluruh unit dipilih berdasarkan interval tanpa angka acak
- C. systematic selalu menghasilkan varians lebih kecil
- D. systematic termasuk non-probability sampling
- E. pada systematic hanya unit pertama dipilih acak, selanjutnya berdasarkan interval

31. Peneliti mewawancarai mahasiswa yang kebetulan lewat di depan perpustakaan dan mudah dijangkau. Teknik ini disebut

- A. quota sampling
- B. cluster sampling
- C. convenience sampling
- D. stratified sampling
- E. systematic sampling

32. Pengelompokan unit percobaan yang homogen ke dalam blok bertujuan untuk

- A. mengendalikan keragaman yang berasal dari sumber di luar perlakuan
- B. menambah jumlah perlakuan
- C. menghilangkan kebutuhan replikasi
- D. membuat data berdistribusi normal
- E. memperbesar ragam galat

33. Dari populasi 5 unit diambil sampel 2 unit tanpa pengembalian dan tanpa memperhatikan urutan. Banyaknya kemungkinan sampel adalah

- A. 20
- B. 25
- C. 5
- D. 10
- E. 15

34. Kelebihan pertanyaan tertutup dalam kuesioner adalah

- A. responden bebas menjawab dengan kata sendiri
- B. mudah diolah dan dianalisis
- C. menggali jawaban yang tidak terduga
- D. tidak memerlukan daftar pilihan jawaban
- E. mengurangi kebutuhan pengkodean pada semua kasus

35. Uji yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah

- A. Variance Inflation Factor
- B. statistik Durbin-Watson
- C. uji Shapiro-Wilk
- D. uji Kruskal-Wallis
- E. uji Breusch-Pagan

36. Grafik yang paling tepat untuk menyajikan perkembangan data selama beberapa periode waktu adalah

- A. diagram lingkaran
- B. peta tematik
- C. diagram garis
- D. diagram pohon
- E. diagram pencar

37. Dari populasi 50 unit dilakukan pengambilan sampel dengan pengembalian. Peluang suatu unit tertentu terpilih pada satu kali pengambilan adalah

- A. 0,02
- B. 0,2
- C. 0,05
- D. 0,01
- E. 0,04

38. Berikut yang bukan merupakan ciri data rasio adalah

- A. memiliki urutan
- B. jarak antar nilai bermakna
- C. dapat dilakukan operasi pembagian
- D. tidak memiliki nol mutlak
- E. dapat dihitung rata-ratanya

39. Jika IHK tahun dasar = 100 dan IHK tahun berjalan = 125, maka harga secara umum mengalami kenaikan sebesar

- A. 125%
- B. 25%
- C. 12,5%
- D. 20%
- E. 100%

40. Survei opini nasional yang hanya menggunakan telepon rumah (landline) berpotensi bias karena

- A. sampel terlalu besar
- B. pertanyaan terlalu pendek
- C. pewawancara terlalu berpengalaman
- D. populasi terlalu homogen
- E. kerangka sampel tidak mencakup rumah tangga tanpa telepon rumah

41. Pada kriteria indikator CREAM, huruf E (Economic) berarti

- A. indikator hanya berlaku untuk bidang ekonomi
- B. indikator selalu berbentuk uang
- C. biaya pengumpulan data indikator terjangkau
- D. indikator dihitung tiap hari
- E. indikator tidak memerlukan data

42. Statistik uji t (bukan z) digunakan pada pengujian rata-rata ketika

- A. simpangan baku populasi tidak diketahui dan sampel kecil
- B. simpangan baku populasi diketahui
- C. sampel sangat besar dan σ diketahui
- D. data berskala nominal
- E. populasi berhingga dan tidak homogen

43. Probing dalam wawancara adalah

- A. pertanyaan yang mengarahkan responden ke jawaban tertentu
- B. menghentikan wawancara bila jawaban tidak sesuai
- C. mengisi jawaban berdasarkan dugaan petugas
- D. pertanyaan lanjutan untuk menggali jawaban yang belum jelas atau lengkap tanpa mengarahkan
- E. membaca pertanyaan berulang tanpa penjelasan

44. Pengujian $H_0: \rho = 0$ melawan $H_1: \rho < 0$ dengan Durbin-Watson menghasilkan $D = 3,10$, $dL = 1,10$, $dU = 1,54$. Kesimpulannya adalah

- A. gagal tolak H_0 , tidak ada autokorelasi karena $D > dU$
- B. tolak H_0 , terdapat autokorelasi negatif karena $4 - D < dL$
- C. tolak H_0 , terdapat autokorelasi positif karena $D > dU$
- D. tidak dapat disimpulkan karena $4 - D$ berada di antara dL dan dU
- E. gagal tolak H_0 , terdapat autokorelasi positif

45. Berikut adalah keunggulan stratified sampling, kecuali

- A. setiap strata terwakili dalam sampel
- B. dapat meningkatkan presisi penduga
- C. memungkinkan estimasi per strata
- D. dapat mengurangi varians dibanding SRS
- E. tidak memerlukan informasi apa pun tentang populasi

46. Pernyataan yang salah mengenai one-stage cluster sampling adalah

- A. kerangka sampel yang dibutuhkan berupa daftar klaster
- B. biaya lebih hemat untuk populasi yang tersebar luas
- C. hanya sebagian unit dalam klaster terpilih yang dicacah
- D. seluruh unit dalam klaster terpilih dicacah
- E. klaster dipilih secara acak

47. Hubungan jumlah kuadrat pada ANOVA satu arah yang benar adalah

- A. $JK \text{ total} = JK \text{ antar kelompok} + JK \text{ galat}$
- B. $JK \text{ total} = JK \text{ antar kelompok} - JK \text{ galat}$
- C. $JK \text{ antar kelompok} = JK \text{ total} + JK \text{ galat}$
- D. $JK \text{ galat} = JK \text{ total} + JK \text{ antar kelompok}$
- E. $JK \text{ total} = JK \text{ antar kelompok} \times JK \text{ galat}$

48. Dari populasi $N = 200$ diambil sampel $n = 20$ dengan SRS tanpa pengembalian. Peluang suatu unit tertentu terpilih ke dalam sampel adalah

- A. 0,01
- B. 0,05
- C. 0,20
- D. 0,10
- E. 0,02

49. Jika responden menolak diwawancarai, tindakan petugas yang tepat adalah

- A. memaksa responden agar mau menjawab
- B. menjelaskan maksud dan tujuan survei dengan sopan serta menjamin kerahasiaan data
- C. mengisi kuesioner berdasarkan perkiraan
- D. mengganti dengan tetangga yang mudah ditemui
- E. mengancam akan melaporkan responden

50. Simpangan baku populasi 20 dan ukuran sampel 100. Standar error rata-rata sampel adalah

- A. 0,2
- B. 20
- C. 200
- D. 4
- E. 2

Paket 1 — Kunci dan Pembahasan

1. A	2. D	3. B	4. E	5. C	6. A	7. D	8. B	9. E	10. C
11. A	12. D	13. B	14. E	15. C	16. A	17. D	18. B	19. E	20. C
21. A	22. D	23. B	24. E	25. C	26. A	27. D	28. B	29. E	30. C
31. A	32. D	33. B	34. E	35. C	36. A	37. D	38. B	39. E	40. C
41. A	42. D	43. B	44. E	45. C	46. A	47. D	48. B	49. E	50. C

1. **A** — $k = 4$, $N = 32 \rightarrow db \text{ antar} = k - 1 = 3$; $db \text{ dalam} = N - k = 28$.
2. **D** — Panel adalah struktur/jenis data (gabungan cross-section dan time series), bukan skala pengukuran.
3. **B** — $n = (Z\alpha/e)^2 \rightarrow$ butuh Z (confidence), σ , dan e (margin of error). Proporsi dipakai untuk estimasi proporsi, bukan rata-rata.
4. **E** — $db \text{ antar} = 2$, $db \text{ galat} = 21$. $KT \text{ antar} = 75$, $KT \text{ galat} = 450/21 \approx 21,43 \rightarrow F = 3,5 > 3,47 \rightarrow \text{tolak } H_0$. $R^2 = 150/600 = 25\%$.
5. **C** — Lebar interval $\propto 1/\sqrt{n}$; n yang lebih besar mempersempit interval.
6. **A** — Wawancara butuh petugas, waktu, dan transport sehingga biayanya relatif mahal.
7. **D** — Terurut: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. $Q1 = 13$, $Q3 = 19 \rightarrow 6$.
8. **B** — Awal acak + interval tetap = systematic sampling.
9. **E** — Pernyataan (3) salah: pada non-probability, peluang terpilih tidak diketahui.
10. **C** — $SE = \sigma/\sqrt{n}$; $n \rightarrow 4n$ sehingga $SE \rightarrow SE/2$.
11. **A** — Responden merekrut responden berikutnya = snowball (non-probability).
12. **D** — Strata dibuat homogen di dalam dan berbeda antar strata agar varians penduga mengecil.
13. **B** — Definisi PPS.
14. **E** — $k = N/n = 15$. Unit terpilih: 7, 22, 37, 52.
15. **C** — R^2 tidak pernah turun saat variabel ditambah; yang bisa turun/negatif adalah R^2 adjusted.
16. **A** — Prinsip Fisher: replikasi, randomisasi, dan kontrol lokal (blocking).
17. **D** — Simpangan baku = $\sqrt{\text{varians}}$, satuannya sama dengan data; varians satuan kuadrat; koefisien variasi tanpa satuan.
18. **B** — Periodisitas yang selaras dengan interval dapat menimbulkan bias.
19. **E** — Alur: perencanaan $\rightarrow$ pengumpulan $\rightarrow$ pengolahan $\rightarrow$ analisis $\rightarrow$ diseminasi.
20. **C** — Sensus = pencacahan lengkap; survei = sebagian populasi.
21. **A** — Kerangka harus mencakup seluruh unit target tanpa duplikasi dan selalu diperbarui.
22. **D** — Wilcoxon untuk berpasangan; Kruskal-Wallis untuk lebih dari 2 kelompok.
23. **B** — ANOVA membandingkan antar mesin dalam satu pabrik, bukan level antar pabrik.
24. **E** — Spearman rank untuk data ordinal.
25. **C** — R^2 tinggi bukan asumsi; ia hanya ukuran kecocokan model.
26. **A** — $SE = 40/\sqrt{64} = 5$. Uji dua arah: $500 - 1,96 \times 5 = 490,2$. (491,8 adalah hasil uji satu arah.)
27. **D** — Jenis pekerjaan hanya label tanpa urutan; opsi lain berurutan (ordinal).
28. **B** — Pembagian ke strata lalu acak di tiap strata = stratified. Opsi lain: systematic, cluster, convenience, SRS.
29. **E** — Ada jarak bermakna tetapi tidak ada nol mutlak $\rightarrow$ interval.
30. **C** — Pemilihan dengan interval mudah dan cepat bila daftar sudah berurutan.
31. **A** — Quota sampling memilih unit tanpa pengacakan.
32. **D** — Pengacakan menyebarkan faktor tak terkendali secara merata sehingga bias sistematis berkurang.
33. **B** — SRS justru memerlukan kerangka sampel yang lengkap.
34. **E** — Satu pertanyaan hanya boleh menanyakan satu hal.

- 35. C** — Heteroskedastisitas = varians galat tidak konstan.
- 36. A** — Histogram menggambarkan sebaran data kontinu dengan batang saling menempel.
- 37. D** — Pada SRS setiap unit berpeluang sama di setiap penarikan.
- 38. B** — Jarak antar kategori yang sama adalah ciri interval/rasio.
- 39. E** — IHK mengukur perubahan harga paket barang dan jasa konsumsi rumah tangga.
- 40. C** — Pemilihan acak dari daftar penduduk mencakup seluruh populasi tanpa self-selection.
- 41. A** — Definisi baku SMART.
- 42. D** — Sensus tahun depan belum ada, sehingga tidak bisa dipakai.
- 43. B** — Terstruktur = pedoman baku, urutan dan redaksi sama.
- 44. E** — $D = 1,85 > dU = 1,50 \rightarrow$ tidak ada bukti autokorelasi positif.
- 45. C** — Peluang sama adalah sifat/kelebihan SRS.
- 46. A** — Dengan strata yang tepat, varians justru lebih kecil atau sama dengan SRS.
- 47. D** — ANOVA tetap dapat dilakukan pada data tidak seimbang (unbalanced).
- 48. B** — Karena unit dikembalikan, populasi tetap N sehingga peluang konstan.
- 49. E** — Jawaban tidak boleh diperkirakan; petugas harus kembali atau menjadwalkan ulang.
- 50. C** — Standar error rata-rata = $\sigma/\sqrt{n}$.

Paket 2 — Kunci dan Pembahasan

1. C	2. A	3. D	4. B	5. E	6. C	7. A	8. D	9. B	10. E
11. C	12. A	13. D	14. B	15. E	16. C	17. A	18. D	19. B	20. E
21. C	22. A	23. D	24. B	25. E	26. C	27. A	28. D	29. B	30. E
31. C	32. A	33. D	34. B	35. E	36. C	37. A	38. D	39. B	40. E
41. C	42. A	43. D	44. B	45. E	46. C	47. A	48. D	49. B	50. E

1. **C** — $k = 5$, $N = 30 \rightarrow 4$ dan 25.
2. **A** — Memiliki nol mutlak sehingga perbandingan (rasio) bermakna.
3. **D** — $n = 1,96^2 \times 0,25 / 0,05^2 = 384,16 \rightarrow$ dibulatkan ke atas 385.
4. **B** — $KT \text{ antar} = 60/2 = 30$; $KT \text{ galat} = 270/27 = 10$; $F = 3,0$.
5. **E** — Nilai Z lebih besar (2,576 vs 1,96) sehingga interval makin lebar.
6. **C** — Pada observasi partisipan peneliti menjadi bagian dari kegiatan yang diamati.
7. **A** — Terurut: 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20. $Q_1 = 8$, $Q_3 = 16 \rightarrow 8$.
8. **D** — Desa sebagai klaster dipilih acak, lalu seluruh unit dalam klaster dicacah.
9. **B** — Probability sampling umumnya memerlukan kerangka sampel.
10. **E** — $E(s^2) = \sigma^2$ bila memakai pembagi $n-1$.
11. **C** — Kuota ditentukan tetapi pemilihan unit tidak acak $\rightarrow$ quota (non-probability).
12. **A** — Kebalikan dari strata: klaster idealnya miniatur populasi.
13. **D** — Stratified menjamin keterwakilan tiap strata.
14. **B** — $k = 900/60 = 15$. Unit: 4, 19, 34, 49, 64.
15. **E** — $\text{Adj } R^2 = 1 - (1-0,80) \times 20/16 = 1 - 0,25 = 0,75$.
16. **C** — Pengulangan memungkinkan penduga galat dan meningkatkan presisi.
17. **A** — $KV = s / \bar{x} \times 100\% = 5/50 \times 100\% = 10\%$.
18. **D** — $k =$ ukuran populasi dibagi ukuran sampel.
19. **B** — Alur baku survei dari perencanaan hingga diseminasi.
20. **E** — Data berasal dari catatan administrasi instansi, bukan pencacahan langsung.
21. **C** — Under-coverage = unit target tidak terdaftar di kerangka.
22. **A** — Kruskal-Wallis untuk lebih dari dua kelompok independen, menggantikan ANOVA satu arah.
23. **D** — Uji lanjut menentukan pasangan kelompok mana yang berbeda.
24. **B** — Tanda negatif = berlawanan arah; $|r| = 0,85$ tergolong kuat.
25. **E** — VIF yang besar menandakan korelasi tinggi antar variabel penjelas.
26. **C** — $z = (245-250)/(18/6) = -1,67$; $|z| = 1,67 < 1,96 \rightarrow$ gagal tolak H_0 .
27. **A** — Nomor punggung hanya label identitas tanpa urutan/ukuran.
28. **D** — Pemilihan berdasarkan pertimbangan peneliti = purposive.
29. **B** — Memiliki urutan tetapi jarak antar jenjang tidak terukur.
30. **E** — Systematic: start acak + interval tetap; SRS: setiap unit dipilih acak.
31. **C** — Responden dipilih karena mudah ditemui.
32. **A** — Blocking menurunkan galat dengan mengelompokkan unit yang mirip.
33. **D** — $C(5,2) = 5!/(2! \cdot 3!) = 10$.
34. **B** — Jawaban terstandar sehingga mudah ditabulasi.
35. **E** — Breusch-Pagan menguji kekonstanan ragam residual.
36. **C** — Diagram garis menampilkan tren data runtun waktu.
37. **A** — $1/50 = 0,02$.
38. **D** — Data rasio justru memiliki nol mutlak.

- 39. B** — $(125-100)/100 \times 100\% = 25\%$.
- 40. E** — Terjadi under-coverage sehingga sebagian populasi tidak mungkin terpilih.
- 41. C** — Economic = pengukuran indikator layak dari sisi biaya.
- 42. A** — σ tidak diketahui $\rightarrow$ diganti s sehingga memakai distribusi t.
- 43. D** — Probing bersifat netral dan bertujuan menggali jawaban.
- 44. B** — $4 - D = 0,90 < dL = 1,10 \rightarrow$ tolak H_0 ; autokorelasi negatif.
- 45. E** — Stratified membutuhkan informasi untuk membentuk strata.
- 46. C** — Pada one-stage, seluruh unit dalam kluster terpilih dicacah.
- 47. A** — Dekomposisi variasi total: $JKT = JKA + JKG$.
- 48. D** — $n/N = 20/200 = 0,10$.
- 49. B** — Pendekatan persuasif dan jaminan kerahasiaan adalah prosedur standar.
- 50. E** — $SE = \sigma/\sqrt{n} = 20/10 = 2$.